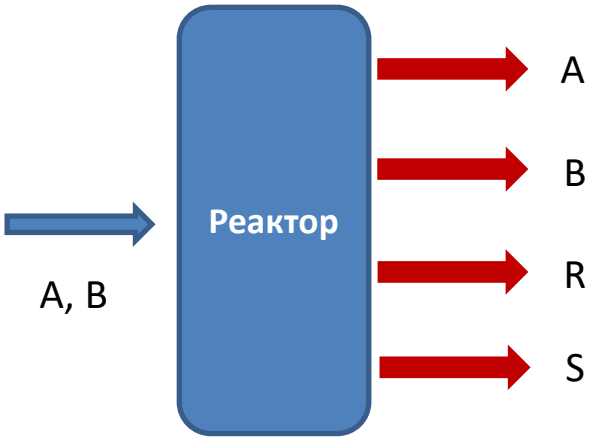
Моделирование химико-технологических процессов

Расчет химического равновесия

Равновесный состав смеси



$$A + B \longrightarrow R + S$$

$$R + S \longrightarrow A + B$$

$$A + B \rightleftharpoons R + S$$

- Равновесные концентрации компонентов реакционной смеси зависят от внешних условий (например, от температуры или давления).
- ***Задача:*** предсказать равновесный состав смеси при заданных условиях.

Расчет равновесного состава идеальной смеси

- Константа равновесия является термодинамической величиной и связана с энергией Гиббса:

$$-R \cdot T \cdot lnK = \Delta G_T^0 = \Delta H_T^0 - T \cdot \Delta S_T^0$$

$$\Delta H_T^0 = \Delta H_{298}^0 + \int_{298}^{T} \Delta C_p dT \qquad \Delta S_T^0 = \Delta S_{298}^0 + \int_{298}^{T} \frac{\Delta C_p}{T} dT$$

$$C_p = a + b \cdot T + c \cdot T^2$$

- Расчет константы равновесия по справочным данным. Неидеальный случай существенно сложнее, хотя данное уравнение по-прежнему справедливо.

Расчет равновесного состава идеальной смеси

✓ Для реакции: $v_A A + v_B B \leftrightarrow v_C C + v_D D$:

- Для идеальной жидкой смеси $K_c = K \cdot (C^o)^{\Delta v} = \left(\frac{[C]^{v_C} \cdot [D]^{v_D}}{[A]^{v_A} \cdot [B]^{v_B}}\right)_{\text{равн.}} = \prod_i [A_i]^{v_i}_{\text{равн.}}$

$C^o = 1$ моль/л – стандартная концентрация

- Для идеального газа $K_{p(\text{газ})} = K \cdot (P^o)^{\Delta v} = \frac{y_C^{v_C} \cdot y_D^{v_D}}{y_A^{v_A} \cdot y_B^{v_B}} \cdot P^{\Delta v} = \prod_i \left(P_i^{v_i}\right)_{\text{равн.}}$

Δv – изменение числа молей в реакции $\Delta v = v_C + v_D - v_A - v_B$

$P^o = 1$ бар – стандартное давление

✓ Между константами равновесия K_P и K_C существует связь:

$$K_P = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta v}$$

Пример – паровая конверсия CO

$$CO + H_2O \xrightleftharpoons{ZnO/CuO} CO_2 + H_2$$

- Имеется по 1 молю угарного газа и воды (всего 2 моля), T=500 K.
- Константа равновесия реакции при данной температуре по справочным данным равняется 148.4.
- Константа равновесия через состав смеси и общее давление:

$$K_p = \frac{y_{CO_2}^{v_{CO_2}} \cdot y_{H_2}^{v_{H_2}}}{y_{CO}^{v_{CO}} \cdot y_{H_2O}^{v_{H_2O}}} \cdot P^{v_{CO_2}+v_{H_2}-v_{CO}-v_{H_2O}} = \frac{y_{CO_2} \cdot y_{H_2}}{y_{CO} \cdot y_{H_2O}} \cdot P^0 = 148.4$$

- Ключевым компонентом является CO, поэтому вводится неизвестная величина x_{CO} – прореагировавшее количество CO. Далее мы выражаем количество всех веществ через эту величину.

Пример – паровая конверсия CO

$$CO + H_2O \underset{}{\overset{ZnO/CuO}{\rightleftharpoons}} CO_2 + H_2$$

Частицы	Начало	Конец	Доля в смеси, y_i
CO	1		
H_2O	1		
CO_2	0		
H_2	0		
Всего	2		

Пример – паровая конверсия CO

$$CO + H_2O \underset{}{\overset{ZnO/CuO}{\rightleftharpoons}} CO_2 + H_2$$

Частицы	Начало	Конец	Доля в смеси, y_i
CO	1	1 - x	(1 - x) / 2
H_2O	1	1 - x	(1 - x) / 2
CO_2	0	x	x / 2
H_2	0	x	x / 2
Всего	2	2	1

$$\frac{y_{CO_2} \cdot y_{H_2}}{y_{CO} \cdot y_{H_2O}} = \frac{(x/2) \cdot (x/2)}{\big((1-x)/2\big) \cdot \big((1-x)/2\big)} = \frac{x^2}{(1-x)^2} = 148.4$$

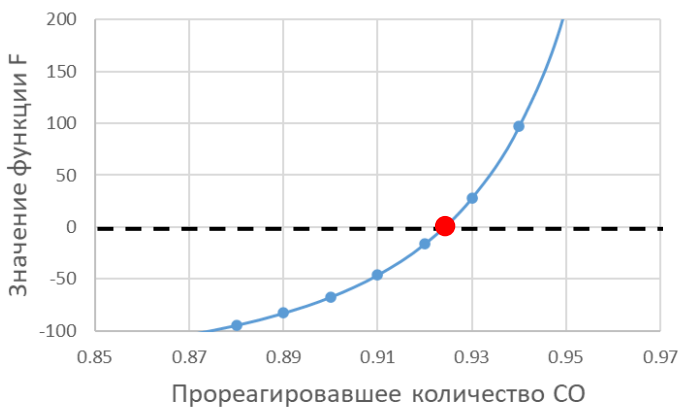
Пример – паровая конверсия CO (Excel)

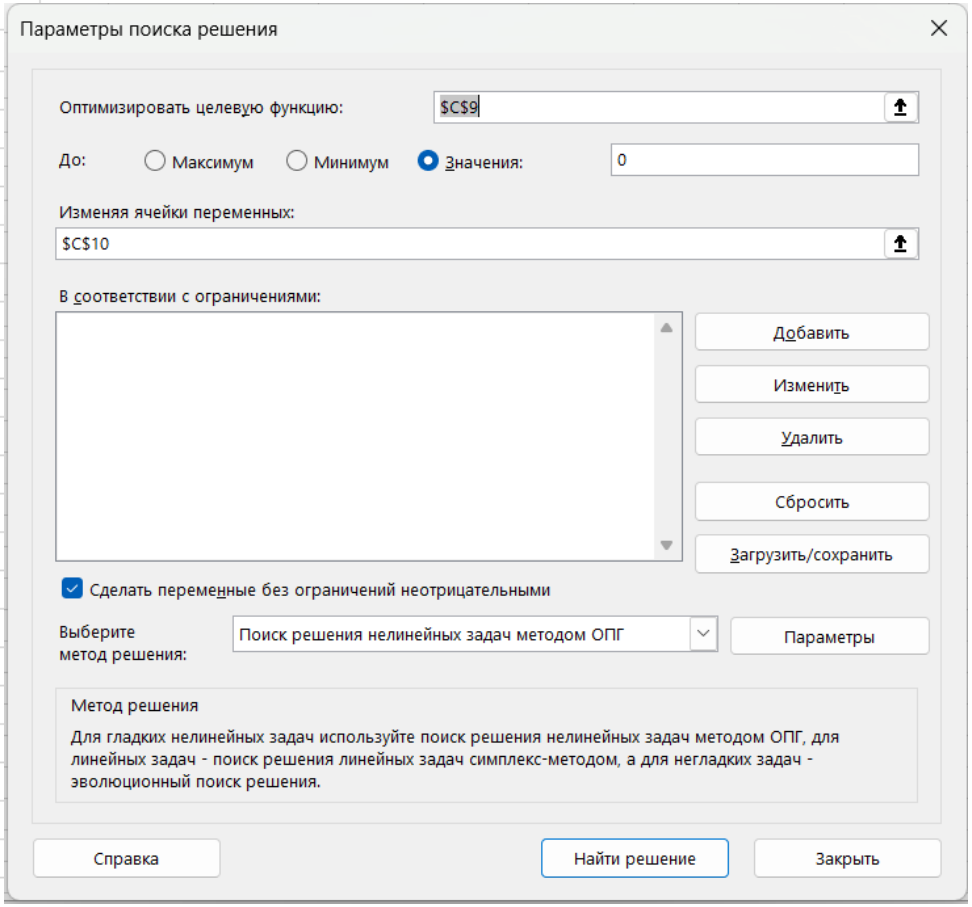
$$CO + H_2O \underset{}{\overset{ZnO/CuO}{\rightleftharpoons}} CO_2 + H_2$$

$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = 148.4$$

Частицы	Начало	Конец	Доля в смеси, y_i
CO	1	1-x	(1-x)/2
H_2O	1	1-x	(1-x)/2
CO_2	0	x	x/2
H_2	0	x	x/2
Всего	2	2	1

Уравнение	-2.6E-10	=C10^2/(1-C10)^2-148.4
x	0.924139	





Пример – паровая конверсия CO (Python)

$$CO + H_2O \underset{}{\overset{ZnO/CuO}{\rightleftharpoons}} CO_2 + H_2$$

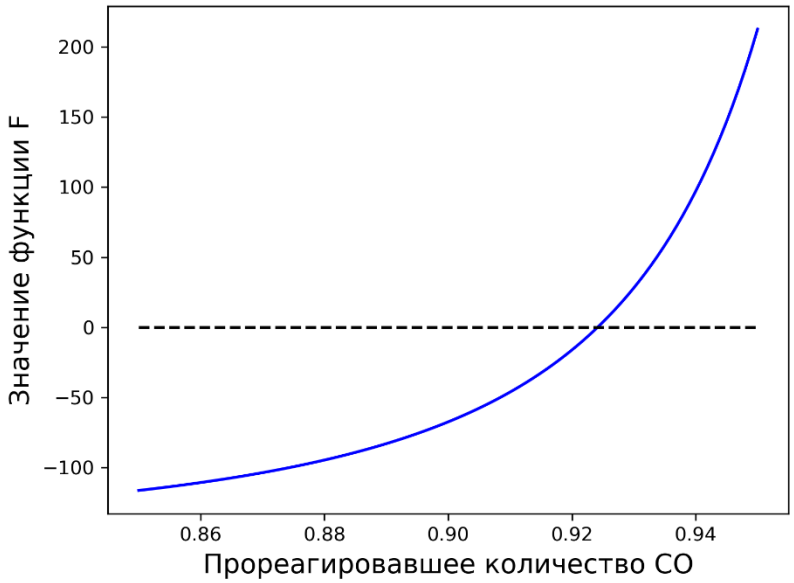
$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = 148.4$$

```
# Необходимо для работы с массивами
from numpy import *
# Необходимо для решения нелинейных уравнений (fsolve)
from scipy.optimize import *
# Необходимо для построения графиков
import matplotlib.pyplot as plt



# Определяем функцию с нелинейным уравнением
def chem_equilibrium_calc(x):
    F = x ** 2 / (1 - x) ** 2 - 148.4
    return F

# Графическая локализация корня
x = linspace(0.85, 0.95, 100)
F0 = x * 0
plt.plot(x, chem_equilibrium_calc(x), 'b-')
plt.plot(x, F0, 'k--')
plt.xlabel('Прореагировавшее количество CO', fontsize = 14)
plt.ylabel('Значение функции F', fontsize = 14)
plt.xticks(fontsize = 10)
plt.yticks(fontsize = 10)
plt.savefig('график_CO.png', dpi = 300)
plt.show()
```




```
# Предполагаем значение прореагировавшего количества CO
x_guess = 0.9

# Решаем уравнение
x = fsolve(chem_equilibrium_calc, x_guess)
print(x)
```

[0.92413871]

Несколько стехиометрических уравнений

$$CH_4 + H_2O \rightleftarrows CO + 3H_2$$

$$CH_4 + 2H_2O \rightleftarrows CO_2 + 4H_2$$



- Алгоритм расчета равновесного состава в случае нескольких стехиометрических уравнений остается практически неизменным. Единственное отличие заключается в том, что мы вводим для каждого стехиометрического уравнения свою неизвестную (степень превращения).

- Задача сводится к решению системы нелинейных алгебраических уравнений. Численное решение системы, иногда достаточно высокого порядка, может быть получено при помощи любого стандартного математического пакета (Excel, Matlab, MathCad, язык Python и т.д.).

Пример с двумя стехиометрическими уравнениями

$$2A + B \underset{}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_1 = \frac{[C]}{[A]^2 \cdot [B]} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$A + D \underset{}{\overset{K_2}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_2 = \frac{[C]}{[A] \cdot [D]} = 4 \cdot 10^{-2}$$

✓ Начальные концентрации компонентов:

$$[A]_0 = 40, [B]_0 = 15, [C]_0 = 0, [D]_0 = 10$$

Частицы	Начало	Конец
A	40	
B	15	
C	0	
D	10	
Всего	65	

Пример с двумя стехиометрическими уравнениями

$$2A + B \underset{}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_1 = \frac{[C]}{[A]^2 \cdot [B]} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$A + D \underset{}{\overset{K_2}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_2 = \frac{[C]}{[A] \cdot [D]} = 4 \cdot 10^{-2}$$

✓ Начальные концентрации компонентов:

$$[A]_0 = 40, [B]_0 = 15, [C]_0 = 0, [D]_0 = 10$$

Частицы	Начало	Конец
A	40	$40 - 2 \cdot (15 \cdot x_1) - 10 \cdot x_2$
B	15	$15 - 15 \cdot x_1$
C	0	$15 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2$
D	10	$10 - 10 \cdot x_2$
Всего	65	$65 - 30 \cdot x_1 - 10 \cdot x_2$

Пример с двумя стехиометрическими уравнениями

$$2A + B \underset{}{\overset{K_1}{\rightleftarrows}} C$$

$$A + D \underset{}{\overset{K_2}{\rightleftarrows}} C$$

$$K_1 = \frac{[C]}{[A]^2 \cdot [B]} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$K_2 = \frac{[C]}{[A] \cdot [D]} = 4 \cdot 10^{-2}$$

Частицы	Начало	Конец
A	40	$40 - 2 \cdot (15 \cdot x_1) - 10 \cdot x_2$
B	15	$15 - 15 \cdot x_1$
C	0	$15 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2$
D	10	$10 - 10 \cdot x_2$
Всего	65	$65 - 30 \cdot x_1 - 10 \cdot x_2$

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = \dfrac{15 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2}{(40 - 30 \cdot x_1 - 10 \cdot x_2)^2 \cdot (15 - 15 \cdot x_1)} - 5 \cdot 10^{-4} = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = \dfrac{15 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2}{(40 - 30 \cdot x_1 - 10 \cdot x_2) \cdot (10 - 10 \cdot x_2)} - 4 \cdot 10^{-2} = 0 \end{cases}$$

- **Метод «Что если» (Excel)**
- **«Поиск решения» (Excel)**
- **fsolve (Python)**

Два стехиометрических уравнения (Python)

```
# Необходимо для работы с массивами
from numpy import *
# Необходимо для решения нелинейных уравнений (fsolve и least_squares)
from scipy.optimize import *
# Необходимо для построения графиков
import matplotlib.pyplot as plt
```

$x_1 = x[0]$

$x_2 = x[1]$

```
# Определяем функцию с нелинейным уравнением
def chem_equilibrium_calc_2eq(x):
    F = empty((2))
    F[0] = (15 * x[0] + 10 * x[1]) / (40 - 30 * x[0] - 10 * x[1]) ** 2 / (15 - 15 * x[0]) - 5 * 10 ** (-4)
    F[1] = (15 * x[0] + 10 * x[1]) / (40 - 30 * x[0] - 10 * x[1]) ** 2 / (10 - 10 * x[1]) - 4 * 10 ** (-2)
    return F

# Предполагаем значение прореагировавшего количества B и D
x_guess = array([0.5, 0.5])

# Решаем уравнения методом fsolve
x = fsolve(chem_equilibrium_calc_2eq, x_guess)
print(x)
# Выполняем проверку
print(chem_equilibrium_calc_2eq(x))

# Решаем уравнения методом least_squares
x = least_squares(chem_equilibrium_calc_2eq, (0.5, 0.5), bounds = ((0, 0), (1, 1)))
print(x)
```

[-0.07968856 0.97975584]

[-8.81456366e-16 5.14935317e-14]

fun: [2.085e-04 -1.585e-07]
x: [2.175e-07 9.734e-01]

Пример – окисление этилена (Python)

```python
import numpy as np

# Создаём матрицу (каждая строка в [])
A = np.array([[-2, -1, 2, 0, 0, 0, 0], [-1, -1, 0, 1, 0, 0, 0],
              [-2, -5, 0, 0, 2, 2, 0], [-1, -3, 0, 0, 0, 2, 2]])

# Выводим матрицу A на экран
print("Стехиометрическая матрица:")
print(A)

# Вычисляем ранг матрицы A
rank_A = np.linalg.matrix_rank(A)

print("\nРанг матрицы A:")
print(rank_A)
```

```
Стехиометрическая матрица:
[[-2 -1  2  0  0  0  0]
 [-1 -1  0  1  0  0  0]
 [-2 -5  0  0  2  2  0]
 [-1 -3  0  0  0  2  2]]

Ранг матрицы A:
4
```

$$\|x_{sn}\| = \begin{Vmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{Vmatrix}$$

стехиометрическая матрица

- ✓ Ранг матрицы равен 4 и, соответственно, все 4 стехиометрических уравнения независимы.

$$2C_2H_4 + O_2 = 2C_2H_4O$$

ацетальдегид

$$C_2H_4 + O_2 = CH_3COOH$$

уксусная кислота

$$2C_2H_4 + 5O_2 = 2(COOH)_2 + 2H_2O$$

щавелевая кислота

$$C_2H_4 + 3O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$$

углекислый газ